

Trabajo Práctico - Matrices-Determinantes

1. Escriba las matrices traspuestas de:

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

2. Compruebe que: $(A^t)^t = A$, $(B^t)^t = B$

3. Siendo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 7 & 1 & -1 \\ 8 & -10 & 0 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 5 \\ 6 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

Calcule: $E = 2A - 3B + C - 2D$

4. Dadas las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 1 & 5 \\ 6 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & -5 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

Efectúe todos los posibles productos entre ellas. (Incluyendo D.D, hay 6 posibles multiplicaciones).

5. Dadas las matrices: $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

Calcule: a) $A+B$ b) $B+A$ c) $A-B$ d) $3A-2B$ e) $A.B$ f) $B.A$

6. Dadas las matrices: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}$

Compruebe que $A.B \neq B.A$

7. Calcule x, y, z, t para que se cumpla: $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

8. Sean: $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$

Encuentre una matriz X que cumpla: $3X - 2A = 5B$

9. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones en que las incógnitas son matrices.

$$\begin{cases} 2X - 3Y = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \end{cases}$$

10. Sabiendo que: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 10 & 11 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$, resuelva el sistema:

$$\begin{cases} A \cdot X + B \cdot Y = C \\ A \cdot X = Y \end{cases}$$

11. Resuelva, **si es posible**, los siguientes sistemas por el método de Cramer:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \begin{cases} x - 2y = 5 \\ x + y = 7 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x - 3y + 5z = -24 \\ 2x - y + 4z = -8 \\ x + y = 9 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} x + y + z = 2 \\ -2x + 3y - z = 4 \\ x - y + 2z = 3 \end{cases} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} \text{d) } \begin{cases} 2x + 3y - z = 4 \\ 4x - y + z = 2 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases} & \text{e) } \begin{cases} 4x - y = 8 \\ 2x + y + z = 2 \\ y + 3z = -6 \end{cases} & \text{f) } \begin{cases} x + y + z = 2 \\ -2x + 3y - z = 4 \\ -2x + 8y = 12 \end{cases} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{g) } \begin{cases} x + y - 2z + 3t = 2 \\ 2x - z + 5t = 1 \\ y + z - t = 3 \\ 2y - 3z = 4 \end{cases} & \text{h) } \begin{cases} x + y - 4z - 3t = -18 \\ x + 2y + z + 5t = 9 \\ 2x + 2y - 3z + 2t = -8 \\ 6x + 3y + z - 2t = 11 \end{cases} \end{array}$$

12. Calcule el valor de k para que los siguientes sistemas se puedan resolver por Cramer:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} 3x - 4y - 8z = k \\ kx - 5y + z = 7 \\ ky - z = -2 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x + y = 5 \\ y - 3z = k \\ x + z = 1 \end{cases} \end{array}$$

Respuestas

3. $E = \begin{pmatrix} 18 & -1 & -18 \\ 16 & -15 & -23 \end{pmatrix}$

5. d) $\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

7. $\frac{5}{2}; \frac{3}{2}; 0$ y 2 respectivamente.

8. $X = \begin{pmatrix} 2 & 10 \\ 5 & -\frac{17}{3} \end{pmatrix}$

$$9. \quad X = \begin{pmatrix} -4 & -5 \\ 5 & 16 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} -3 & -5 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}$$

$$10. \quad X = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} & \frac{5}{2} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 5 & \frac{11}{2} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$11. \quad \text{a) } x = \frac{19}{3}, y = \frac{2}{3} \quad \text{b) } x = 7, y = 2, z = -5 \quad \text{c) } x = -2, y = 1, z = 3$$

$$\text{d) } x = 1, y = 0, z = -2 \quad \text{e) } x = 2, y = 0, z = -2$$

f) El determinante del sistema es $\Delta = 0$, el sistema es **incompatible** (no tiene solución) o **compatible indeterminado** (infinitas soluciones).

$$\text{g) } x = 3, y = 2, z = 0, t = -1$$

$$\text{h) } x = 2, y = -1, z = 4, t = 1$$

$$12. \quad \text{a) Si } k \neq 1 \text{ y } k \neq -\frac{15}{8} \Rightarrow \text{el sistema se puede resolver por Cramer.}$$

b) k puede tomar cualquier valor.